

# 成人重症患者非语言疼痛评估的最佳证据总结

张楠<sup>1</sup> 王晶晶<sup>1</sup> 袁双龙<sup>1</sup> 姜桂芳<sup>2</sup> 赵阳<sup>3</sup> 张岚<sup>4</sup>

<sup>1</sup>天津医科大学总医院感染科, 天津 300052; <sup>2</sup>天津医科大学总医院疼痛科, 天津 300052; <sup>3</sup>天津医科大学护理学院, 天津 300052; <sup>4</sup>天津医科大学总医院护理部, 天津 300052

通信作者: 张岚, Email: zhanglan59959@163.com

**【摘要】目的** 检索、提取成人重症患者非语言疼痛评估的最佳证据, 为临床实践提供循证依据。**方法** 根据“6S”证据模型, 系统检索BMJ Best Practice、UpToDate、英国国家卫生与临床优化研究所、国际指南协作网、苏格兰校际指南网、PubMed、中国知网、万方数据库、美国重症护理协会、中与重症成人患者非语言疼痛评估相关的证据, 检索时限均为2018年1月31日—2025年3月31日。2名研究人员独立进行文献筛选、证据提取及评价。**结果** 共纳入24篇文献, 包括2篇临床决策、6篇指南、5篇专家共识、3篇证据总结、1篇推荐实践、7篇系统评价。最终从评估原则、识别引发疼痛的相关因素、评估自我报告能力、可自我报告患者的疼痛评估、不可自我报告患者的疼痛评估、动态评估、预期目标、评估记录8个方面总结出22条证据。**结论** 本研究汇总的成人重症患者非语言疼痛评估最佳证据可为临床护理人员开展评估提供循证依据。

**【关键词】** 重症监护病房; 非语言沟通; 成人患者; 疼痛评估; 证据总结

**基金项目:** 天津医科大学护理学科提升计划—科研专项基金(2024XKHL14)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251229-06959

## Summary of best evidence for nonverbal pain assessment in critically ill adult patients

Zhang Nan<sup>1</sup>, Wang Jingjing<sup>1</sup>, Yuan Shuanglong<sup>1</sup>, Jiang Guifang<sup>2</sup>, Zhao Yang<sup>3</sup>, Zhang Lan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Department of Infectious Diseases, Tianjin Medical University General Hospital, Tianjin 300052, China;

<sup>2</sup>Department of Pain Medicine, Tianjin Medical University General Hospital, Tianjin 300052, China; <sup>3</sup>School of Nursing, Tianjin Medical University, Tianjin 300052, China; <sup>4</sup>Department of Nursing, Tianjin Medical University General Hospital, Tianjin 300052, China

Corresponding author: Zhang Lan, Email: zhanglan59959@163.com

**【Abstract】Objective** To retrieve and extract the best evidence for nonverbal pain assessment in critically ill adult patients, so as to provide evidence-based references for clinical practice. **Methods** According to the "6S" evidence model, evidence related to nonverbal pain assessment in critically ill adult patients was systematically searched in BMJ Best Practice, UpToDate, National Institute for Health and Care Excellence, Guidelines International Network, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, PubMed, China National Knowledge Infrastructure, Wanfang Data, American Association of Critical-Care Nurses, and other sources. The search period was from January 31, 2018 to March 31, 2025. Two researchers independently conducted literature screening, evidence extraction, and evaluation. **Results** A total of 24 articles were included, including 2 clinical decisions, 6 guidelines, 5 expert consensuses, 3 evidence summaries, 1 recommended practice, and 7 systematic reviews. Finally, 22 pieces of evidence were summarized from 8 aspects, namely assessment principles, identification of factors related to pain, assessment of self-reporting ability, pain assessment in patients able to self-report, pain assessment in patients unable to self-report, dynamic assessment, expected goals, and assessment records. **Conclusions** The best evidence for nonverbal pain assessment in critically ill adult patients summarized in this study can provide evidence-based references for clinical nursing staff to carry out pain assessment.

**【Key words】** Intensive care unit; Nonverbal communication; Adult patients; Pain assessment;

收稿日期 2025-12-29 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 张楠, 王晶晶, 袁双龙, 等. 成人重症患者非语言疼痛评估的最佳证据总结[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(23): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251229-06959.

## Evidence summary

**Fund program:** Scientific Research Special Fund of Nursing Discipline Promotion Plan of Tianjin Medical University (2024XKHL14)  
DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20251229-06959

疼痛是实际或潜在组织损伤相关的不愉快感觉和情绪情感体验<sup>[1]</sup>。研究表明,重症监护病房(Intensive Care Unit, ICU)中所有成年患者都会经历疼痛<sup>[2]</sup>。疼痛可造成代谢亢进、氧耗增加、血液高凝状态、免疫功能下降等不良生理反应,甚至增加焦虑、抑郁、谵妄和创伤后应激障碍的发生风险<sup>[3-4]</sup>。患者自我报告是疼痛评估的金标准,但重症患者常因神志改变、机械通气、镇静药使用等因素丧失语言表达能力<sup>[5-6]</sup>,使疼痛评估成为临床实践中的难点,容易导致评估不足或过度治疗。疼痛评估是患者疼痛管理的首要步骤,目前国内外研究多集中在重症患者客观疼痛评估工具的开发及验证方面<sup>[7-8]</sup>。然而疼痛是多维度的主观体验,临床护理人员需要综合识别疼痛的诱因、判断患者自我报告能力,并结合实际情景实施动态、个性化的评估。本研究旨在总结成人重症患者非语言疼痛评估的最佳证据,为临床护理人员开展规范化的疼痛评估提供循证依据。本研究已在复旦大学循证护理中心注册(ES20245047)。

## 一、资料与方法

1. 循证问题的确立:依据PIPOST原则确定循证问题<sup>[9]</sup>。目标人群(population, P):不能进行语言沟通的成人重症患者,如昏迷、镇静、机械通气、气管切开等患者;干预措施(intervention, I):疼痛评估相关内容,如疼痛评估原则、评估工具、评估记录等;证据应用的人员(professional, P):临床医护人员;结局(outcome, O):疼痛发生情况、疼痛相关并发症发生情况等;证据应用场所(setting, S):ICU、急诊室;证据类型(type of evidence, T):临床决策、指南、证据总结、专家共识、系统评价等。

2. 文献检索策略:按照“6S”证据金字塔模型自上而下检索证据<sup>[9]</sup>,系统检索计算机决策系统、指南网站及中英文数据库中成人重症患者非语言疼痛评估相关的证据。计算机决策系统包括BMJ Best Practice、UpToDate等;指南网站包括英国国家卫生与临床优化研究所、国际指南协作网、苏格兰校际指南网、加拿大安大略省注册护士学会、新西兰临床实践指南研究组及医脉通;专业协会网站包括世界卫生组织、美国重症护理协会、中华护理学会、国际疼痛研究学会、中国医师协会疼痛科医师分会等;数据库包括Cochrane Library、乔安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute, JBI)循证卫生保健中心数据库、PubMed、中国知网、万方数据库、中华医学期刊全文数据库。检索时限均为2018年1月31日—2025年3月31日。中文检索词包括“疼痛/镇痛/操作痛/操作性疼痛/静息痛”“重症/危重症/监护室/重症监护/ICU”“非语言/不能报告/不能自我报告/交流方式改变/沟通障碍/交流受限/沟通受限/无意识/意识水平下降/意识水平改变/昏迷/谵妄/镇静/插管”“机械通气/气管切开/急性创伤性脑损伤/脑卒中/肌松药/肌肉

松弛药/骨骼肌松弛药”“指南/专家共识/临床决策/证据总结/系统评价/Meta分析/Meta整合/荟萃分析/推荐实践”;英文检索词包括“pain/ache/analgesia/analgesic/procedural pain/rest pain”“critical illness/critical care/severe illness/critical severe illness/Intensive Care Unit/ICU/critical care unit/special care unit”“non-verbal communication/NVC/nonverbal communication/nonverbal/non-verbal/cannot speak/cannot report/unable verbally report/altered oral communication/communication disorder/limitation communicate /limitation communication/non-conscious/unconsciousness/decreased consciousness/altered levels of consciousness/coma/delirium/sedation/endotracheal tube/endotracheal intubation /intubated/Intubation/mechanical ventilation/MV/tracheostomy, acute traumatic brain injury/Stroke/muscle relaxant”“guideline/consensus/systematic review/meta-analysis/best practice/evidence summary/recommendation”。以PubMed为例,英文检索策略见图1。

3. 文献纳入及排除标准:纳入标准如下。(1)研究对象为不能进行语言沟通的成人重症患者;(2)研究内容涉及成人重症患者的非语言疼痛评估;(3)研究类型为临床决策、指南、证据总结、专家共识、系统评价等。排除标准如下。(1)信息不全,无法获取全文的文献;(2)质量评价低的文献;(3)重复发表或已被更新的文献;(4)非中英文文献。

4. 文献质量评价方法:由2名经过循证护理培训的研究者根据文献类型选择相应的评价工具独立进行质量评价,若遇分歧,与研究团队进行讨论以达成共识。指南采用临床指南研究与评价系统II(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II, AGREE II)相进行评价<sup>[9]</sup>,包括范围和目的、参与人员、严谨性、清晰性、适用性和独立性6个领域,23个条目,每个条目赋值为1~7分(1分为很不同意,7分为很同意)。根据各领域标准化得分百分比,将指南的等级划分为3级,其中A级为6个领域标准化得分均 $\geq 60\%$ 、B级为标准化得分 $\geq 30\%$ 的领域数 $\geq 3$ 个,但有得分 $< 60\%$ 的领域;C级为标准化得分 $< 30\%$ 的领域数 $> 3$ 个。证据总结采用证据总结评价工具<sup>[10]</sup>进行评价,包含总结主题、总结方法、总结内容、总结应用4个领域、10个评价项目,采用“是”“不是”“否”进行判定。专家共识、推荐实践采用JBI循证卫生保健中心相应的评价工具进行质量评价<sup>[9]</sup>,每个评价项目采用“是”“否”“不清楚”“不确定”进行判定。系统评价采用JBI循证卫生保健中心相应的评价工具进行质量评价<sup>[9]</sup>,包含11个条目,分别为清晰明确循证问题、纳入标准、检索策略、论文来源、文献质量标准、文献质量评价、提取资料减少误差、研究方法准确性、发表偏倚、推荐意见、研究方向提出建议,采用“是”“否”“不清楚”“不确定”进行判定。对于来自UpToDate临床决策视为高级别证据,直接予以纳入。

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 | (((((pain[Title/Abstract] OR (ache [Title/Abstract])) OR (analgesia [Title/Abstract]) OR (analgesic[Title/Abstract]) OR (procedural pain[Title/Abstract]) OR (rest pain[Title/Abstract]) OR (Pain, Procedural [Title/Abstract]) OR ("Pain, Procedural" [Mesh]) OR ("Pain Management" [Mesh]) OR ("Pain"[Mesh] OR "Pain Management" [Mesh]))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| #2 | (((((critical illness[Title/Abstract] OR (critical care[Title/Abstract]) OR (severe illness[Title/Abstract]) OR (critical severe illness[Title/Abstract]) OR (Intensive Care Unit[Title/Abstract]) OR (ICU[Title/Abstract]) OR (critical care unit[Title/Abstract]) OR (special care unit[Title/Abstract]) OR ("Intensive Care Units"[Mesh]) OR ("Critical Illness"[Mesh])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| #3 | ((("Stroke" [Mesh]) OR ("Respiration, Artificial" [Mesh]) OR ("Deep Sedation" [Mesh]) OR ("Delirium" [Mesh]) OR ("Coma" [Mesh]) OR ("Unconsciousness" [Mesh]) OR ("Nonverbal Communication"[Mesh]) OR ("Conscious Sedation"[Mesh]) OR ((non-verbal communication [Title/Abstract] OR (NVC[Title/Abstract] OR (nonverbal communication [Title/Abstract] OR (nonverbal [Title/Abstract] OR (non-verbal [Title/Abstract] OR (cannot speak[Title/Abstract] OR (cannot report[Title/Abstract] OR (unable verbally report[Title/Abstract] OR (Altered oral communication[Title/Abstract] OR (communication disorder[Title/Abstract] OR (limitation communicate[Title/Abstract] OR (limitation communication[Title/Abstract] OR (non-conscious[Title/Abstract] OR (unconsciousness [Title/Abstract] OR (decreased consciousness[Title/Abstract] OR (altered levels of consciousness [Title/Abstract] OR (coma [Title/Abstract] OR (delirium [Title/Abstract] OR (sedation[Title/Abstract] OR (endotracheal tube[Title/Abstract] OR (endotracheal intubation[Title/Abstract] OR (intubated[Title/Abstract] OR (Intubation [Title/Abstract] OR (mechanical ventilation [Title/Abstract] OR (MV[Title/Abstract] OR (Tracheostomy [Title/Abstract] OR (Acute Traumatic Brain Injury[Title/Abstract] OR (Stroke [Title /Abstract] OR (Muscle Relaxant[Title/Abstract]) |
| #4 | ((guideline[Title/Abstract] OR (consensus [Title/Abstract] OR (systematic review [Title/Abstract] OR (meta-analysis [Title/Abstract] OR (best practice [Title/Abstract] OR (evidence summary [Title/Abstract] OR (recommendation [Title/Abstract]) OR ("Consensus" [Mesh]) OR ("Guideline" [Publication Type]) OR "Practice Guideline" [Publication Type]))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| #5 | #1 AND #2 AND #3 AND #4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

图1 PubMed检索策略图

5. 证据提取、汇总及推荐等级：由2名研究者独立提取、整合证据，若遇分歧，与研究团队讨论达成共识。证据整合工作遵循以下原则：(1) 推荐意见基本相同，选择语言简洁明了的推荐意见；(2) 推荐意见互补则予以合并；(3) 推荐意见冲突，按高质量证据、最新发表、权威文献优先原则。证据汇总完成后，采用2014版JBI证据预分级及推荐级别系统将证据分为1~5级<sup>[9]</sup>，意见不同时，通过小组讨论得出一致结论。邀请3名重症专家、1名疼痛专家基于FAME框架<sup>[9]</sup>，即从可行性(feasibility, F)、适宜性(appropriateness, A)、临床意义(meaningfulness, M)和有效性(effectiveness, E)4个方面对证据进行评价，确定推荐强度，分为A级推荐与B级推荐。专家遴选标准：副高级及以上职称；相关领域工作时间≥5年；具有良好的英文阅读能力。

## 二、结果

1. 文献检索结果：检索获得1 240篇文献，去除重复文献347篇，阅读题目、摘要和全文后剔除文献830篇，最终

纳入24篇文献<sup>[3, 5-7, 11-30]</sup>，包括2篇临床决策<sup>[3, 14]</sup>、6篇指南<sup>[5, 11, 13, 16-18]</sup>、3篇证据总结<sup>[19-21]</sup>、5篇专家共识<sup>[22-26]</sup>，1篇实践推荐<sup>[12]</sup>、7篇系统评价<sup>[6-7, 15, 27-30]</sup>。文献筛选流程见图2。

2. 纳入文献的基本特征：24篇纳入文献的基本特征见表1。

3. 纳入文献的质量评价结果：(1) 临床决策的质量评价结果。2篇纳入临床决策<sup>[3, 14]</sup>均来自UpToDate，直接予以纳入；(2) 指南的质量评价结果。6篇纳入指南<sup>[5, 11, 13, 16-18]</sup>中3篇指南为A级、3篇指南为B级，均予以纳入，质量评价结果见表2，整体质量较好。(3) 证据总结的质量评价结果。3篇证据总结<sup>[19-21]</sup>中，除Porritt和Magtoto<sup>[19]</sup>的研究在条目“检索方法是否透明且全面”上评价为“不完全是”，其余均评价为“是”，质量评价高，均予以纳入。(4) 专家共识的质量评价结果。5篇专家共识<sup>[22-26]</sup>中，中华医学会重症医学分会重症呼吸学组和中国临床实践指南联盟<sup>[22]</sup>的研究在条目“观点是否来源于该领域中有影响力的专家”上评价为“不

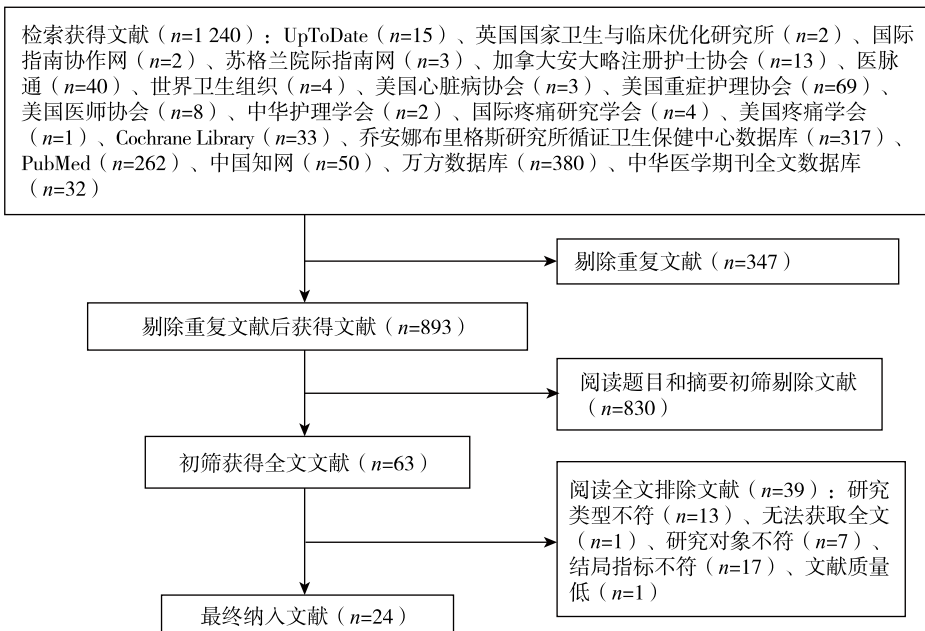


图2 文献筛选流程图

表1 24篇纳入文献的基本特征

| 纳入文献                                                      | 发表年份 | 文献来源                  | 文献类型 | 文献主题                                     |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|------------------------------------------|
| Pandharipande 和 Hayhurst <sup>[3]</sup>                   | 2024 | UpToDate              | 临床决策 | 危重成人患者的疼痛控制                              |
| Fuchs 和 Bellamy <sup>[14]</sup>                           | 2024 | UpToDate              | 临床决策 | 成人机械通气患者的镇静镇痛                            |
| 中华医学会重症医学分会 <sup>[16]</sup>                               | 2018 | 中国知网                  | 指南   | 成人ICU镇痛镇静治疗                              |
| Devlin 等 <sup>[11]</sup>                                  | 2018 | PubMed                | 指南   | 成人ICU患者疼痛、躁动/镇静、谵妄、活动受限、睡眠中断预防与管理的临床实践指南 |
| Seo 等 <sup>[17]</sup>                                     | 2022 | 医脉通                   | 指南   | ICU患者疼痛、躁动、谵妄、活动受限和睡眠障碍临床实践指南            |
| Bhadade 等 <sup>[18]</sup>                                 | 2023 | PubMed                | 指南   | ICU患者疼痛、躁动、谵妄、活动受限及睡眠障碍的集束化管理方案          |
| Registered Nurses' Association of Ontario <sup>[13]</sup> | 2025 | 加拿大安大略省注册护士学会         | 指南   | 疼痛的预防、评估和管理                              |
| Gélinas 和 Puntillo <sup>[5]</sup>                         | 2018 | PubMed                | 指南   | 重症患者的疼痛评估                                |
| 中华医学会重症医学分会重症呼吸学组和中国临床实践指南联盟 <sup>[22]</sup>              | 2023 | 中华医学期刊全文数据库           | 专家共识 | 成人重症患者镇痛管理                               |
| 中华医学会呼吸病学分会和中国医师协会呼吸医师分会危重症医学专家组 <sup>[23]</sup>          | 2023 | 中华医学期刊全文数据库           | 专家共识 | 成人呼吸危重症患者镇痛镇静管理及相关问题                     |
| 国家神经系统疾病医疗质量控制中心神经重症亚专业工作组等 <sup>[24]</sup>               | 2023 | 中华医学期刊全文数据库           | 专家共识 | 神经重症患者镇痛镇静治疗                             |
| 中国病理生理学会危重病医学专业委员会 <sup>[25]</sup>                        | 2023 | 中华医学期刊全文数据库           | 专家共识 | 成人重症患者镇痛镇静数据元及定义                         |
| 中华医学会急诊医学分会危重症学组和中国急诊成人镇痛、镇静与谵妄管理专家共识组 <sup>[26]</sup>    | 2023 | 中华医学期刊全文数据库           | 专家共识 | 急诊成人镇痛、镇静与谵妄管理                           |
| Porritt 和 Magtoto <sup>[19]</sup>                         | 2023 | 乔安娜布里格斯研究所循证卫生保健中心数据库 | 证据总结 | 无法语言沟通的重症患者疼痛评估                          |
| 张玉坤等 <sup>[20]</sup>                                      | 2021 | 中国知网                  | 证据总结 | 成人ICU患者疼痛管理                              |
| 孟雪莲等 <sup>[21]</sup>                                      | 2023 | 万方数据库                 | 证据总结 | ICU成人患者操作性疼痛管理                           |
| Herr 等 <sup>[12]</sup>                                    | 2019 | PubMed                | 推荐实践 | 无法自我报告患者的疼痛评估                            |
| Gélinas 等 <sup>[7]</sup>                                  | 2019 | PubMed                | 系统评价 | 无法语言沟通的成人重症患者行为疼痛评估工具的心理测量分析             |
| Zhai 等 <sup>[15]</sup>                                    | 2020 | PubMed                | 系统评价 | CPOT在ICU患者中的诊断准确性                        |
| Chan 等 <sup>[27]</sup>                                    | 2018 | PubMed                | 系统评价 | 虚拟现实在急性操作性疼痛管理中的应用效果                     |
| Pinheiro 和 Marques <sup>[28]</sup>                        | 2019 | PubMed                | 系统评价 | BPS、CPOT在经口气管插管患者疼痛评估中的适用性评价             |
| Barzanji 等 <sup>[6]</sup>                                 | 2019 | PubMed                | 系统评价 | 心脏术后无法言语沟通的气管插管重症患者疼痛评估工具的评价             |
| Gosselin 和 Richard-Lalonde <sup>[29]</sup>                | 2019 | PubMed                | 系统评价 | 家庭成员在ICU成人患者疼痛管理中的作用                     |
| Temesgen 等 <sup>[30]</sup>                                | 2021 | PubMed                | 系统评价 | ICU成人患者镇静镇痛管理                            |

注：ICU为重症加强监护病房；CPOT为重症监护疼痛观察工具；BPS为行为疼痛量表。

确定”，中国病理生理学会危重病医学专业委员会<sup>[25]</sup>的研究在条目“所提出的观点与以往文献是否不一致”上评价为“不确定”，其余均评价为“是”，整体质量较高，予以纳入。(5)系统评价的质量评价结果。7篇纳入系统评价<sup>[6-7, 15, 27-30]</sup>的质量评价结果见表3，整体质量较好，准予纳入。

4. 证据汇总结果：从评估原则、识别引发疼痛的相关因素、评估自我报告能力、可自我报告患者的疼痛评估、不可自我报告患者的疼痛评估、动态评估、预期目标、评估记录8个方面总结出22条证据，见表4。

### 三、讨论

患者自我报告是疼痛评估的金标准<sup>[5]</sup>。然而重症患者常因意识改变、机械通气、气管切开或镇静药和肌肉松弛药

的使用而无法自主表达，出现疼痛时可表现为焦虑、烦躁、自行拔管等行为，常被误以为是谵妄、不适感等所致，导致疼痛易被忽略<sup>[6]</sup>。神经影像学研究显示，无法进行沟通交流的意识障碍患者在受到伤害性刺激时疼痛相关脑区可被激活<sup>[31]</sup>。国际疼痛研究学会指出，无法进行言语沟通并不意味着患者不存在疼痛<sup>[12]</sup>。临床实践中应重视重症患者疼痛管理，开展常规、动态、个体化的疼痛评估。第1~5条证据总结了成人重症患者非语言疼痛评估的评估原则，为将其转化为可持续的临床实践，临床实践中应建立系统化的多学科疼痛管理模式<sup>[32]</sup>。由经过疼痛培训的重症医学科医师、护士、临床药师等组成跨专业团队共同通过定时、动态的综合评估，构建包含筛查、初始评估与再评估的标准化评估流程，

表2 6篇纳入指南的质量评价结果

| 纳入文献                                                      | 各领域标准化得分百分比(%) |       |       |       |       |       | ≥60%的  | ≥30%的  | 推荐级别 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
|                                                           | 范围和目的          | 参与人员  | 严谨性   | 清晰性   | 适用性   | 独立性   | 领域数(个) | 领域数(个) |      |
| 中华医学会重症医学分会 <sup>[16]</sup>                               | 72.22          | 55.56 | 77.08 | 66.67 | 58.33 | 66.67 | 4      | 6      | B    |
| Devlin等 <sup>[11]</sup>                                   | 77.78          | 72.22 | 70.83 | 77.78 | 66.67 | 66.67 | 6      | 6      | A    |
| Seo等 <sup>[17]</sup>                                      | 66.67          | 61.11 | 68.75 | 66.67 | 62.50 | 83.33 | 6      | 6      | A    |
| Bhadade等 <sup>[18]</sup>                                  | 61.11          | 55.56 | 68.75 | 72.22 | 62.50 | 66.67 | 5      | 6      | B    |
| Registered Nurses' Association of Ontario <sup>[13]</sup> | 77.78          | 66.67 | 62.50 | 72.22 | 62.50 | 66.67 | 6      | 6      | A    |
| Gélinas和Puntillo <sup>[5]</sup>                           | 61.11          | 55.56 | 66.67 | 66.67 | 58.33 | 66.67 | 4      | 6      | B    |

表3 7篇纳入系统评价的质量评价结果

| 纳入文献                                     | ① | ② | ③ | ④ | ⑤   | ⑥   | ⑦   | ⑧   | ⑨   | ⑩ | ⑪ |
|------------------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Gélinas等 <sup>[7]</sup>                  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是   | 是   | 是   | 不清楚 | 否   | 是 | 是 |
| Zhai等 <sup>[15]</sup>                    | 是 | 是 | 是 | 是 | 是   | 是   | 是   | 是   | 不清楚 | 是 | 是 |
| Chan等 <sup>[27]</sup>                    | 是 | 是 | 是 | 是 | 是   | 是   | 是   | 是   | 是   | 否 | 是 |
| Pinheiro和Marques <sup>[28]</sup>         | 是 | 是 | 是 | 是 | 是   | 是   | 不清楚 | 不确定 | 否   | 是 | 是 |
| Barzanji等 <sup>[6]</sup>                 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是   | 不清楚 | 不清楚 | 是   | 否   | 是 | 是 |
| Gosselin和Richard-Lalonde <sup>[29]</sup> | 是 | 是 | 是 | 是 | 不清楚 | 不清楚 | 不清楚 | 不确定 | 否   | 是 | 是 |
| Temesgen等 <sup>[30]</sup>                | 是 | 是 | 是 | 是 | 是   | 不清楚 | 不清楚 | 是   | 不清楚 | 是 | 否 |

注:①为是否阐述了明确的结构化循证问题?②为原始研究纳入的标准应与系统评价的问题是否保持一致,是否根据系统评价的要素制订纳入标准和排除标准?③为是否采用恰当的检索策略?④为是否进行全面的检索,文献来源是否恰当?⑤为是否采用恰当的文献质量评价的工具?⑥是否由2名或2名以上研究者独立进行文献质量评价?⑦为是否阐述在资料提取过程中减少偏倚和系统误差的方法?⑧为研究结果综合的方法是否适用于系统评价的问题、类型以及研究类型?⑨是否对可能的发表偏移进行评估?⑩为是否在报道数据的支持下对政策和(或)实践提出推荐意见?⑪为系统评价应识别研究间的差距,在讨论部分是否提出未来的研究方向?

确保重症患者的疼痛能被准确识别并及时干预。

系统识别引发患者疼痛相关诱因是准确解读疼痛行为、避免误判的关键前提。生物—心理—社会模型认为疼痛是一种个体化体验,与生物、心理和社会因素密切相关且相互作用,疼痛会引起抑郁、焦虑等情绪的困扰,并影响社会功能<sup>[33-34]</sup>。疼痛灾难化、恐惧、抑郁等不良心理反应可增加个体的疼痛感知,而社会经济地位低、缺乏社会支持等社会因素也同样可能增加心理压力,影响个体对疼痛的感知和应对策略,甚至改变生理应激反应<sup>[35-37]</sup>。第6条证据强调开展疼痛评估前应识别引发疼痛的相关因素,从而提升评估的准确性。疼痛评估前应优先识别并控制可变因素,如优化吸痰、翻身等操作流程,调整体位以提升舒适度,减少灯光、噪声等环境刺激,采用音乐疗法、耳穴贴压、针灸及经皮穴位电刺激、认知行为疗法等非药物措施缓解患者焦虑情绪,了解患者的社会因素,通过家属探视、患者及家属共同参与治疗决策等减轻患者的心理压力<sup>[38-40]</sup>。

通过自我报告能力判定、疼痛行为观察、选择评估工具3个步骤实现个体化的疼痛精准评估。第7~15条证据总结了疼痛评估的具体实施路径。首先,应动态评估患者是否具备良好的自我报告能力,同时考虑谵妄<sup>[7,12]</sup>、认知障碍<sup>[12,29]</sup>、意识水平<sup>[7,12-13]</sup>、镇静药和肌肉松弛药的使用<sup>[12-13,29]</sup>等因素,避免影响患者自我报告的可靠性。研究显示,重症患者常面临复杂的情感压力及沟通挑战,非语言沟通需求普遍存在<sup>[41-42]</sup>。因此,医护人员应鼓励无法进行语言沟通的重症患

者通过手势、点头、眨眼等方式进行疼痛的自我报告<sup>[5,12-13]</sup>,推荐使用数字评估量表(Numerical Rating Scale, NRS)开展疼痛评估<sup>[11,16-17,26,30]</sup>,视觉模拟评分量表、语言测定评分可作为补充工具<sup>[23]</sup>。若患者无法进行自我报告,则进入疼痛行为观察阶段,医护人员应密切关注患者面部表情<sup>[3,14,24]</sup>、身体姿势<sup>[3,24]</sup>、生命体征<sup>[3,5,14,24]</sup>,以准确理解患者的疼痛感受。对于不能表达但具有躯体运动功能的患者,推荐使用重症监护疼痛观察工具(Critical-Pain Observation Tool, CPOT)<sup>[6,11,15,28,30]</sup>、行为疼痛量表(Behavioral Pain Scale, BPS)<sup>[6,11,19,28,30]</sup>、适用于非气管插管患者的行为疼痛量表(Behavioral Pain Scale for Non-Intubated, BPS-NI)<sup>[5,7,11]</sup>进行客观、可重复评估。行为疼痛评估工具<sup>[7,11]</sup>、非言语疼痛工具<sup>[7,19]</sup>、疼痛评估干预符号<sup>[7]</sup>等工具亦可作为备选。鼓励熟悉患者的家属或主要照护者参与疼痛行为识别,最终由跨学科专业团队整合所有评估信息,形成镇痛决策<sup>[3,5,13,18]</sup>。对于不能表达也不具有躯体运动功能的患者可借助多模态辅助技术,如瞳孔疼痛指数<sup>[3,11]</sup>、皮肤电反应<sup>[3]</sup>、改良的伤害性疼痛刺激<sup>[3,11]</sup>以及基于大数据的人工智能疼痛评估模型<sup>[11,21,25,27]</sup>进行疼痛评估。但目前尚缺乏大样本研究验证。基于自我报告能力评估—行为观察—工具评估的三级策略,构建连续、客观且个体化的疼痛评估流程,以提高重症患者的疼痛管理质量。

基础评估与动态评估相结合。除了在入院时、交接班时、出院前开展疼痛的基础评估外,还需在患者病情发生变化时<sup>[13]</sup>、

表4 非语言沟通成人重症患者疼痛评估的最佳证据总结

| 项目            | 证据总结                                                                                                                                                                                                                                | 证据等级 | 推荐级别 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 评估原则          | 1. 疼痛评估的金标准是患者自我报告 <sup>[5,7,29]</sup>                                                                                                                                                                                              | 1    | A    |
|               | 2. 入院时 <sup>[13]</sup> 、交接班时 <sup>[5,13]</sup> 、出院前 <sup>[13]</sup> 都应常规开展疼痛筛查和评估 <sup>[16,20,22]</sup> ,遵循疼痛筛查—评估—再评估的动态评估原则 <sup>[13,26]</sup>                                                                                    | 1    | A    |
|               | 3. 疼痛评估要综合考虑生物、心理、社会因素及其相互影响关系,开展个体化镇痛评估 <sup>[13,17]</sup>                                                                                                                                                                         | 1    | A    |
|               | 4. 基于患者的意识水平 <sup>[5]</sup> 及语言功能 <sup>[3,5]</sup> 选择经过验证的疼痛评估工具进行疼痛评估 <sup>[5,14]</sup>                                                                                                                                            | 1    | A    |
|               | 5. 医护人员接受疼痛培训后方能开展疼痛评估 <sup>[7,22]</sup>                                                                                                                                                                                            | 5    | A    |
| 识别引发疼痛的相关因素   | 6. 需识别引发患者疼痛的相关因素,包括心理因素(焦虑、抑郁等) <sup>[11,17]</sup> 、一般人口学因素(性别、年龄等) <sup>[11,17]</sup> 、疾病情况(创伤、骨关节炎等) <sup>[12]</sup> 、医源性疼痛的操作(如气管插管、伤口护理、吸痰等) <sup>[3,11,16]</sup> 、手术或创伤引起的急性疼痛 <sup>[12,17]</sup> 、预先存在的慢性疼痛 <sup>[3]</sup> 等 | 1    | A    |
| 评估自我报告能力      | 7. 所有患者都应尝试自我报告疼痛,鼓励通过手势、点头、眨眼等方式进行疼痛的自我报告 <sup>[5,12-13]</sup>                                                                                                                                                                     | 5    | B    |
|               | 8. 若患者暂时无法或不能充分进行自我报告,需要定时评估其自我报告能力,不能假定其不存在疼痛 <sup>[3,11-12]</sup> ,需要跨专业团队(如重症医学科护士、重症医学科医生、药剂师、疼痛科医生、心理咨询师等)结合多种评估方法开展疼痛评估 <sup>[13-14,28]</sup>                                                                                 | 1    | A    |
|               | 9. 定期评估患者谵妄 <sup>[7,12]</sup> 、认知障碍 <sup>[12,29]</sup> 、意识水平 <sup>[7,12-13]</sup> 、镇静药和肌肉松弛药的使用 <sup>[12-13,29]</sup> 等,避免影响自我报告疼痛的可靠性                                                                                              | 1    | B    |
| 可自我报告患者的疼痛评估  | 10. 推荐NRS作为可自我报告疼痛患者的主观评估工具 <sup>[11,16-17,26,30]</sup>                                                                                                                                                                             | 1    | A    |
| 不可自我报告患者的疼痛评估 | 11. 面部表情变化(如面部扭曲、突然睁眼、皱眉、嘴唇变化) <sup>[3,14,24]</sup> 、身体运动(如四肢活动、肌肉僵硬) <sup>[3,24]</sup> 、生命体征变化(如呼吸、心率、血压) <sup>[3,5,14,24]</sup> 提示患者可能存在疼痛,需借助经过验证的评估工具进行疼痛评估                                                                     | 1    | B    |
|               | 12. 鼓励熟悉患者的家庭成员或照护者帮助其识别疼痛行为 <sup>[3,5,13,18]</sup>                                                                                                                                                                                 | 1    | B    |
|               | 13. 对于不能语言表达但具有躯体运动能力、行为可以被观察的患者,推荐使用CPOT <sup>[6,11,15,28,30]</sup> 、BPS <sup>[6,11,19,28,30]</sup> 、BPS-NI <sup>[5,7,11]</sup> 开展疼痛评估                                                                                             | 1    | A    |
|               | 14. 建议使用多模态监测技术(瞳孔疼痛指数 <sup>[3,11]</sup> 、皮肤电反应 <sup>[3]</sup> 、改良的伤害性疼痛刺激 <sup>[3,11]</sup> 等)作为疼痛评估的辅助手段                                                                                                                          | 1    | B    |
|               | 15. 临床实践中可考虑基于大数据的疼痛评估 <sup>[25]</sup> 、应用人工智能技术 <sup>[11,21,27]</sup> 辅助疼痛评估,但需谨慎解读结果                                                                                                                                              | 1    | B    |
| 动态评估          | 16. 病情发生变化时 <sup>[13]</sup> 、医源性操作前后 <sup>[13,15,18,29]</sup> 、启动任何疼痛相关药物或非药物治疗前后 <sup>[11,16,20]</sup> 随时评估患者的疼痛情况                                                                                                                 | 1    | A    |
|               | 17. 疼痛干预后30 min进行再评估,之后每2~4小时进行1次评估 <sup>[3,13,26]</sup>                                                                                                                                                                            | 5    | A    |
|               | 18. 再评估内容包括镇痛效果、镇痛干预的不良反应、器官功能状态等 <sup>[3,26]</sup>                                                                                                                                                                                 | 1    | B    |
|               | 19. 使用与先前一致的疼痛评估方法进行再评估,自我报告能力变化时则另选适宜的方法开展疼痛评估 <sup>[3,5,11,14]</sup>                                                                                                                                                              | 2    | B    |
|               | 20. 干预后患者疼痛未获缓解,需重新评估是否存在其他潜在因素 <sup>[12]</sup>                                                                                                                                                                                     | 5    | B    |
| 预期目标          | 21. 镇痛效果评估预期目标:让患者感到舒适、减轻疼痛引起的不良生理反应 <sup>[3,14,22]</sup> 。对于能自主表达的患者应用NRS进行评估,其目标值为<4分 <sup>[23]</sup> ;对于不能表达、运动功能良好、行为可以被观察的患者应用BPS或CPOT进行评估,目标值分别为BPS评分<5分、CPOT评分<3分 <sup>[16,23]</sup>                                         | 2    | A    |
| 评估记录          | 22. 应使用清晰、统一的方式记录疼痛部位、强度、性质、加重和缓解因素、镇痛效果、药物不良反应等 <sup>[3,12,16,20,21]</sup> ,以便提供时间上的比较 <sup>[13]</sup>                                                                                                                             | 1    | A    |

注: NRS为数字评估量表; CPOT为重症监护疼痛观察工具; BPS为行为疼痛量表; BPS-NI为适用于非气管插管患者的行为疼痛量表。

医源性操作前后<sup>[13,15,18,29]</sup>、疼痛相关药物治疗或非药物干预前后开展疼痛的动态再评估<sup>[11,16,20]</sup>。第16~21条证据总结了动态评估内容、方法及预期目标。干预前进行疼痛的基础评估,疼痛干预后30 min进行再评估,之后每2~4小时评估1次<sup>[3,13,26]</sup>。魏建梅等<sup>[43]</sup>建议静脉给药后15 min、肌肉注射给药后30 min、口服给药或非药物干预后60 min再次评估疼痛情况,临床可根据患者实际情况调整间隔时间。再评估内容应涵盖镇痛效果、不良反应、器官功能状态等<sup>[3,26]</sup>。若疼痛表现持续存在,需重新审视评估工具的适用性、观察的一致性,或进一步识别其他未被关注的疼痛诱因<sup>[12]</sup>。医护

人员应帮助患者减轻疼痛引起的不良生理反应,直至达到NRS评分<4分、BPS评分<5分、CPOT评分<3分的镇痛效果目标<sup>[3,14,16,22-23]</sup>。因此,通过动态再评估形成闭环体系,是保障疼痛评估结果准确性的关键所在。

疼痛评估记录不仅是信息载体,更是临床决策支持、多学科沟通与质量持续改进的核心。第22条证据总结了疼痛评估记录的要求。一份完整的疼痛评估记录应包括疼痛的强度、部位、性质、加重或缓解因素及干预后的效果等<sup>[3,16,20-21]</sup>。识别操作痛、静息痛等不同性质的疼痛,能够为调整镇痛方案提供决策依据。同时标准化记录是多学科团队成员的沟

通基础,在交接班、会诊或团队讨论时,统一、清晰的疼痛记录能够为医护人员间的高效沟通提供可靠保障,减少因表述差异或记忆偏差导致的评估偏差<sup>[44]</sup>。当前疼痛护理记录中存在缺漏、重复、前后不一致等问题,且缺乏标准化的护理术语,不仅影响护理记录的质量,也不利于护理信息的提取和分析<sup>[45]</sup>。这不仅阻碍了数据的整合与利用,还使再评估缺乏参照,同时也不利于科室进行持续的质量改进。未来,可进一步推动疼痛护理记录的电子化与结构化,实现记录完整,确保数据可追溯、可分析。

综上所述,本研究遵循循证护理的方法和原则,从疼痛评估原则、识别引发疼痛的相关因素、评估自我报告能力、可自我报告患者的疼痛评估、不可自我报告患者的疼痛评估、动态评估、预期目标、评估记录8个方面汇总了22条证据。但本研究纳入的证据多来源于国外的指南和系统评价,在我国医疗环境下的适用性尚需验证,建议医护人员依据临床实际情景应用证据,提高疼痛评估的准确性,降低无法进行语言沟通的成人重症患者的疼痛发生率。

**利益冲突** 所有作者声明无利益冲突

**作者贡献声明** 张楠:构思与设计、文献评价、证据汇总、论文撰写;王晶晶:文献检索、文献评价、证据汇总;袁双龙:文献评价、证据汇总;姜桂芳:文献检索与整理;赵阳:文献检索与整理;张岚:论文修订、论文审校

## 参 考 文 献

- [1] 宋学军,樊碧发,万有,等.国际疼痛学会新版疼痛定义修订简析[J].中国疼痛医学杂志,2020,26(9):641-644.DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2020.09.001.
- [2] Pota V, Coppolino F, Barbarisi A, et al. Pain in intensive care: a narrative review[J]. Pain Ther, 2022, 11(2): 359-367.DOI: 10.1007/s40122-022-00366-0.
- [3] Pandharipande P, Hayhurst CJ. Pain control in the critically ill adult patient[EB/OL].[2024-05-17](2025-12-01). [http://update.0013.bookts.com/contents/pain-control-in-the-critically-ill-adultpatient?search=Pain%20control%20in%20the%20critically%20ill%20adult%20patient&source=search\\_result&selectedTitle=1%7E150&usage\\_type=default&display\\_rank=1](http://update.0013.bookts.com/contents/pain-control-in-the-critically-ill-adultpatient?search=Pain%20control%20in%20the%20critically%20ill%20adult%20patient&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1).
- [4] Renner C, Jeitziner MM, Albert M, et al. Guideline on multimodal rehabilitation for patients with post-intensive care syndrome[J]. Crit Care, 2023, 27(1): 301.DOI: 10.1186/s13054-023-04569-5.
- [5] Gélina C, Puntillo K. Assessing pain in critically ill adults[J]. Crit Care Nurse, 2018, 38(6): e13-e16. DOI: 10.4037/ccn2018781.
- [6] Barzanji A, Zareiyan A, Nezamzadeh M, et al. Evaluation of observational and behavioural pain assessment tools in nonverbal intubated critically adult patients after open-heart surgery: a systematic review[J]. Open Access Maced J Med Sci, 2019, 7(3): 446-457.DOI: 10.3889/oamjms.2019.103.
- [7] Gélina C, Joffe AM, Szumita PM, et al. A psychometric analysis update of behavioral pain assessment tools for noncommunicative, critically ill adults[J]. AACN Adv Crit Care, 2019, 30(4): 365-387.DOI: 10.4037/aacnacc2019952.
- [8] 高丹丹,张红梅,王海播,等.危重症患者客观疼痛评估工具的研究进展[J].军事护理,2023,40(9):76-79. DOI: 10.3969/j.issn.2097-1826.2023.09.019.
- [9] 胡雁,周英凤,顾莺,等.循证护理证据临床转化理论与实践[M].上海:复旦大学出版社,2021.
- [10] Foster MJ, Shurtz S. Making the Critical Appraisal for Summaries of Evidence (CASE) for evidence-based medicine (EBM): critical appraisal of summaries of evidence[J]. J Med Libr Assoc, 2013, 101(3): 192-198.DOI: 10.3163/1536-5050.101.3.008.
- [11] Devlin JW, Skrobik Y, Gélina C, et al. Clinical practice guidelines for the prevention and management of pain, agitation/sedation, delirium, immobility, and sleep disruption in adult patients in the ICU[J]. Crit Care Med, 2018, 46(9): e825-e873. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003299.
- [12] Herr K, Coyne PJ, Ely E, et al. Pain assessment in the patient unable to self-report: clinical practice recommendations in support of the ASPMN 2019 Position Statement[J]. Pain Manag Nurs, 2019, 20(5): 404-417.DOI: 10.1016/j.pmn.2019.07.005.
- [13] Registered Nurses' Association of Ontario. Pain: prevention, assessment and management[EB/OL].[2025-12-01]. <https://rnao.ca/bpg/guidelines/assessment-and-management-pain>.
- [14] Fuchs B, Bellamy C. Sedative-analgesia in ventilated adults: management strategies, agent selection, monitoring, and withdrawal[EB/OL].[2024-02-06](2025-12-01). [http://update.0013.bookts.com/contents/sedative-analgesia-in-ventilated-adults-management-strategies-agent-selection-monitoring-and-withdrawal?search=sedative%20analgesia%20in%20ventilated%20adults%20management%20strategies%20agent%20selection%20monitoring%20and%20withdrawal&source=search\\_result&selectedTitle=1%7E150&usage\\_type=default&display\\_rank=1](http://update.0013.bookts.com/contents/sedative-analgesia-in-ventilated-adults-management-strategies-agent-selection-monitoring-and-withdrawal?search=sedative%20analgesia%20in%20ventilated%20adults%20management%20strategies%20agent%20selection%20monitoring%20and%20withdrawal&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1).
- [15] Zhai Y, Cai S, Zhang Y. The diagnostic accuracy of critical care pain observation tool (CPOT) in ICU patients: a systematic review and Meta-analysis[J]. J Pain Symptom Manage, 2020, 60(4): 847-856.e13.DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2020.06.006.
- [16] 中华医学会重症医学分会.中国成人ICU镇痛和镇静治疗指南[J].中华重症医学电子杂志,2018,4(2):90-113.DOI: 10.3877/cma.j.issn.2096-1537.2018.02.002.
- [17] Seo Y, Lee HJ, Ha EJ, et al. 2021 KSCCM clinical practice guidelines for pain, agitation, delirium, immobility, and sleep disturbance in the intensive care unit[J]. Acute Crit Care, 2022, 37(1): 1-25.DOI: 10.4266/acc.2022.00094.
- [18] Bhadade R, Harde M, Nadkar M, et al. clinical practice guidelines for management of pain, agitation, delirium, immobility, and sleep disturbance in the Intensive Care Unit: the ABCDEF bundle[J]. J Assoc Physicians India, 2023, 71(7): 11-12.DOI: 10.59556/japi.71.0304.
- [19] Porritt K, Magtoto L. Nonverbal critically ill patients: pain assessment[EB/OL].[2023-02-13](2025-12-01). <https://connectplus.jbi.global/search?text=Nonverbal%20Critically%20Ill%20Patients%3A%20Pain%20Assessment&legacyFilter=Standard%20Documents&revisionStatuses=Published&page=1&perPage=50&mode=basic&showResult=true>.
- [20] 张玉坤,王钰炜,王飒,等.成人ICU患者疼痛管理的最佳证据总结[J].护理学报,2021,28(11):40-45.DOI: 10.16460/j.issn1008-9969.2021.11.040.
- [21] 孟雪莲,陶诗琪,李娜,等.ICU成人患者操作性疼痛管理的最佳证据总结[J].中华现代护理杂志,2023,29(16):2138-2144.DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20220916-04547.

Meng XL, Tao SQ, Li N, et al. Summary of best evidence for

- procedural pain management in adult patients in ICU[J]. Chin J Mod Nurs, 2023, 29(16): 2138-2144.
- [22] 中华医学会重症医学分会重症呼吸学组, 中国临床实践指南联盟. 中国成人重症患者镇痛管理专家共识[J]. 中华重症医学电子杂志, 2023, 9(2): 97-115. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2096-1537.2023.02.001.
- [23] 中华医学会呼吸病学分会, 中国医师协会呼吸医师分会危重症医学专家组. 成人呼吸危重症患者镇痛镇静管理及相关问题专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2023, 46(12): 1162-1175. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20230901-00123. Chinese Thoracic Society, Chinese Medical Association, Critical Care Medicine Group, Chinese Association of Chest Physician, Chinese Medical Doctor Association. Expert consensus on management of pain, agitation and related issues in adult patients with critical respiratory diseases[J]. Chin J Tuberc Respir Dis, 2023, 46(12): 1162-1175.
- [24] 国家神经系统疾病医疗质量控制中心神经重症亚专业工作组, 中国病理生理学会危重病医学专业委员会, 《神经重症患者镇痛镇静治疗中国专家共识》工作组. 神经重症患者镇痛镇静治疗中国专家共识(2023)[J]. 中华危重病急救医学, 2023, 35(9): 897-918. DOI: 10.3760/cma.j.cn121430-20230731-00568. National Center for Healthcare Quality Management in Neurological Diseases, Chinese Society of Critical Care Medicine, Working Group of the Chinese Expert Consensus on Sedation And Analgesia for Neurocritical Care Patients. Chinese expert consensus on sedation and analgesia for neurocritical care patients (2023)[J]. Chin Crit Care Med, 2023, 35(9): 897-918.
- [25] 中国病理生理学会危重病医学专业委员会. 成人重症患者镇痛镇静数据元及定义专家共识[J]. 中华重症医学电子杂志, 2023, 9(2): 116-134. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2096-1537.2023.02.002. Chinese Society of Critical Care Medicine, Chinese Association of Pathophysiology. Expert consensus on analgesic sedation data element and definition in severe adult patients[J]. Chin J Crit Care Intensive Care Med, 2023, 9(2): 116-134.
- [26] 中华医学会急诊医学分会危重症学组, 中国急诊成人镇痛、镇静与谵妄管理专家共识组. 中国急诊成人镇痛、镇静与谵妄管理专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(12): 1594-1609. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.12.004.
- [27] Chan E, Foster S, Sambell R, et al. Clinical efficacy of virtual reality for acute procedural pain management: a systematic review and meta-analysis[J]. PLoS One, 2018, 13(7): e0200987. DOI: 10.1371/journal.pone.0200987.
- [28] Pinheiro A, Marques R. Behavioral Pain Scale and Critical Care Pain Observation Tool for pain evaluation in orotracheally tubed critical patients. A systematic review of the literature[J]. Rev Bras Ter Intensiva, 2019, 31(4): 571-581. DOI: 10.5935/0103-507X.20190070.
- [29] Gosselin É, Richard-Lalonde M. Role of Family members in pain management in adult critical care[J]. AACN Adv Crit Care, 2019, 30(4): 398-410. DOI: 10.4037/aacnacc.2019275.
- [30] Temesgen N, Chekol B, Tamir T, et al. Adult sedation and analgesia in a resource limited intensive care unit: a systematic review and evidence based guideline[J]. Ann Med Surg (Lond), 2021, 66: 102356. DOI: 10.1016/j.amsu.2021.102356.
- [31] Schnakers C, Chatelle C, Demertzi A, et al. What about pain in disorders of consciousness?[J]. AAPS J, 2012, 14(3): 437-444. DOI: 10.1208/s12248-012-9346-5.
- [32] 汪卓剑, 张岚. 基于CiteSpace的ICU患者疼痛管理研究可视化分析[J]. 中华疼痛学杂志, 2024, 20(6): 905-912. DOI: 10.3760/cma.j.cn101658-20240805-00102. Wang ZJ, Zhang L. Visual analysis of pain management research for ICU patients based on CiteSpace software[J]. Chin J Painol, 2024, 20(6): 905-912.
- [33] Smart KM. The biopsychosocial model of pain in physiotherapy: past, present and future[J]. Phys Ther Rev, 2023, 28(2): 61-70. DOI: 10.1080/10833196.2023.2177792.
- [34] Kim HJ, Meeker TJ, Jung JY, et al. Biological sex influences psychological aspects of the biopsychosocial model related to chronic pain intensity and interference among South Korean patients with chronic secondary musculoskeletal pain in rheumatic diseases[J]. Front Psychol, 2023, 14: 1063164. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1063164.
- [35] Gil-Martínez A, Paris-Aleman A, López-de-Uralde-Villanueva I, et al. Management of pain in patients with temporomandibular disorder (TMD): challenges and solutions[J]. J Pain Res, 2018, 11: 571-587. DOI: 10.2147/JPR.S127950.
- [36] Castarlenas E, Galán S, Solé E, et al. Perceived stress, perceived social support, and global health in adults with chronic pain[J]. Int J Behav Med, 2025, 32(1): 92-101. DOI: 10.1007/s12529-023-10250-6.
- [37] Kapos FP, Craig KD, Anderson SR, et al. Social determinants and consequences of pain: toward multilevel, intersectional, and life course perspectives[J]. J Pain, 2024, 25(10): 104608. DOI: 10.1016/j.jpain.2024.104608.
- [38] Zheng Y, Zhang L, Ma S, et al. Care intervention on psychological outcomes among patients admitted to intensive care unit: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses[J]. Syst Rev, 2023, 12(1): 237. DOI: 10.1186/s13643-023-02372-5.
- [39] Wu X, Yu L. The impact of multidisciplinary collaborative bundled care on analgesia and sedation in ICU patients with endotracheal intubation[J]. Medicine (Baltimore), 2024, 103(51): e40901. DOI: 10.1097/MD.00000000000040901.
- [40] 陈晓萱, 王婧玥, 尉碧瑶, 等. 腹部手术患者术后疼痛非药物干预的最佳证据总结[J]. 中华现代护理杂志, 2024, 30(1): 63-69. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20230518-01967. Chen XX, Wang JY, Wei BY, et al. Summary of the best evidence for non-pharmacological interventions for postoperative pain in patients undergoing abdominal surgery[J]. Chin J Mod Nurs, 2024, 30(1): 63-69.
- [41] 张天岚, 陈璐, 徐博, 等. ICU机械通气患者非语言沟通体验质性研究的Meta整合[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(4): 455-461. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20250730-04028. Zhang TL, Chen L, Xu B, et al. Nonverbal communication experience of ICU patients with mechanical ventilation: a qualitative Meta-synthesis[J]. Chin J Mod Nurs, 2026, 32(4): 455-461.
- [42] 李阳洋, 彭幼清, 吕剑虹, 等. ICU机械通气患者非语言沟通需求现状及影响因素的混合研究[J]. 中华现代护理杂志, 2025, 31(21): 2855-2861. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20240925-05311. Li YY, Peng YQ, Lyu JH, et al. A mixed study of current status and influencing factors of non-verbal communication needs in mechanically ventilated patients in ICU[J]. Chin J Mod Nurs, 2025, 31(21): 2855-2861.
- [43] 魏建梅, 王志剑, 刘韦辰, 等. 疼痛评估管理体系的构建

及应用[J].中国护理管理, 2023, 23(10): 1447-1451.DOI: 10.3969/j.issn.1672-1756.2023.10.002.

Wei JM, Wang ZJ, Liu WC, et al. Establishment and application of pain assessment and management system[J]. Chin Nurs Manag, 2023, 23(10): 1447-1451.

- [ 44 ] R M, Pap R, Hardcastle TC. Variables required for the audit of quality completion of patient report forms by EMS-a scoping review[ J ]. Afr J Emerg Med, 2022, 12(4): 438-444.DOI:

10.1016/j.afjem.2022.09.003.

- [ 45 ] 翟越, 虞正红, 王颖, 等. 护理临床决策支持系统疼痛专项模块的构建及应用[J]. 护理学杂志, 2022, 37(9): 1-5.DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2022.09.001.

Zhai Y, Yu ZH, Wang Y, et al. Development and preliminary evaluation of a pain management module based on nursing clinical decision support system[J]. J Nurs Sci, 2022, 37(9): 1-5.